



Rust

Cristiano Damiani Vasconcellos
cristiano.vasconcellos@udesc.br

Referencia Nula: O erro de um bilhão de dolares



Tony Hoare introduziu referências nulas em ALGOL W em 1965: "Eu não pude resistir a tentação de adicionar referências nulas, simplesmente porque era fácil de implementar. Isso levou a inumeráveis erros, vulnerabilidades e falhas de sistema que provavelmente causaram um bilhão de dólares de dor e prejuízo nos últimos 40 anos". (2009)

<https://www.infoq.com/presentations/Null-References-The-Billion-Dollar-Mistake-Tony-Hoare/>



Projetada em 1972 por Dennis Ritchie em 1972 no Bell Labs, uma evolução da linguagem B de Ken Thompson que foi projetada para desenvolver o sistema operacional Unix.

Undefined Behavior

(Comportamento Indefinido)

Um programa apresenta um comportamento indefinido quando contém código para o qual a especificação da linguagem não determina uma semântica para a execução.

```
int incv (int *p, int n)
{
    int i;
    for (i=0; i < n; i++)
    {
        *p += 1;
        p++;
    }
}
```

```
int main()
{
    int v1[] = {10, 20, 30, 40};
    int v2[] = {1, 2, 3, 4};

    incv(v1, 5);
    printf("%d\n", v2[0]);
    return 0;
}
```

Undefined Behavior

(Comportamento Indefinido)

Violar o sistema de tipos fazendo *cast* de ponteiros:

```
void incv (int *p, int n)
{
    int i;
    for (i=0; i < n; i++)
    {
        *p += 1;
        p++;
    }
}
```

```
int main()
{
    float v1[] = {10, 20, 30, 40};

    incv((int *) v1, 4);
    printf("%f\n", v1[0]);
}
```

Undefined Behavior

(Comportamento Indefinido)

Variáveis não inicializadas:

```
int main()
{
    int a;
    printf("%d", a);
}
```

Expressões com o operador de incremento:

```
int main()
{
    int a, b = 10;

    a = b + ++b;
    printf("%d\n", a);
}
```

Overflow de inteiros:

```
int main()
{
    short int i;
    for (i = 0; i < 33000; i++)
        printf("%d\n", i);
}
```

Fazer referência a ponteiros nulos:

```
int main()
{
    int a, *p = NULL;
    a = *p + 1;
    printf("%d", a);
}
```

Dangling Pointers

Dangling pointer:

```
int *bar ()  
{  
    int a = 5;  
    return &a;  
}
```

```
int main()  
{  
    int *p;  
    p = bar();  
    printf("%d\n", *p);  
}
```

Wild pointer:

```
int main()  
{  
    int *p;  
    printf("%d\n", *p);  
}
```

C++



Lançada em 1985, foi projetada por Bjarne Stroustrup (AT&T) com objetivo de adicionar abstração a linguagem C sem abrir mão da performance.

Rust

Lançada em 2015 pela Mozilla:

- Assim como C++ a premissa de Rust é fornecer abstração com pouco *overhead*.
- Fornecer um mecanismo para liberação de áreas de memória eficiente, sem a necessidade de coletor de lixo (resolvido em tempo de compilação pelo sistema de tipos).
- Um sistema de tipos que permita a implementação de programas *multithreading* de forma simples e segura.
- Ausência de comportamentos indefinidos: sistema de tipos seguro (consistente), programas bem tipados não dão errado ("*Well-typed programs can't go wrong*", Robin Milner, 1978).